Question **1**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este complexitatea in timp a algoritmului pulsatiilor (unde avem o topologie cu *N* noduri si diametrul *D*)?

a. *O(N)*

b. *O(D * N)*

c. *O(D)*

d. *O(D * logN)*

Clear my choice

Question **2**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In algoritmul Dijkstra-Scholten, deficitul unei legaturi inseamna:

a. cardinalitatea multimii proceselor *q* pentru care un eveniment in *q* precede cel mai recent eveniment in *p*

b. diferenta dintre numarul de mesaje de date transmise si numarul de semnale de confirmare primite pe acea legatura

c. cardinalitatea multimii proceselor *q* pentru care fiecare vecin *r* are un eveniment care precede cel mai recent eveniment in *p*

d. diferenta dintre numarul de mesaje de marcaj transmise si numarul de semnale de confirmare primite pe acea legatura

Clear my choice

Time left 0:16:01

Question **3**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care afirmatie este caracteristica pentru conceptul de blockchain fork?

a. Un nod onest notificat de un blockchain mai lung trebuie sa comute pe folosirea acestuia imediat

b. Doua tranzactii ce consuma aceiasi sursa de intrare (cineva vinde pe aceiasi bani de doua ori) – doar prima tranzactie poate fi valida

c. Orice hash SHA256 al unui bloc trebuie sa inceapa cu un anumit numar de zero-uri, altfel nodurile oneste il vor rejecta

d. Un log replicat al tuturor tranzactiilor bitcoin de la inceputul timpului

Clear my choice

Question **4**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este complexitatea inmultirii a doua matrice patratice in paralel (unde *N * N* este numarul de elemente ale matricei, iar *P* este numarul de thread-uri)?

a. *O(N ^ 3 / P)*

b. *O(N ^ 2 / P)*

c. *O(N)*

d. *O(N * P)*

Clear my choice

Question **5**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care din optiunile de mai jos NU este o varianta pentru faza a doua din sortarea folosind un pipeline?

a. fiecare procesor incepe sa transmita spre dreapta imediat ce nu mai primeste o valoare dinspre stanga

b. cunoscand pozitia sa din vector si numarand valorile inspectate, fiecare procesor calculeaza momentul cand incepe sa transmita spre stanga

c. fiecare procesor incepe sa transmita spre stanga, imediat ce numerele sunt sortate

d. fiecare procesor incepe sa transmita spre stanga imediat ce nu mai primeste o valoare dinspre stanga

Clear my choice

Question **6**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Considerand problema filozofilor cu 4 filozofi, cate furculite sunt asezate pe masa?

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4

Clear my choice

Question **7**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Considerand relatia Petrecut Inainte ($\rightarrow$) si doua evenimente *a* si *b*:

- a. daca *a* si *b* sunt in acelasi proces, nu se poate aplica aceasta relatie
- b. daca *a* reprezinta transmiterea unui mesaj iar *b* receptia aceluiasi mesaj la destinatie, atunci $b \rightarrow a$
- c. daca *a* si *b* nu sunt din acelasi proces, nu se poate stabili o relatie intre ele
- d. daca $a \rightarrow b$ si $b \rightarrow c$, atunci $a \rightarrow c$

Clear my choice

Question **8**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce poate cauza un comportament nedeterminist al unui program paralel?

- a. Citirea simultana de catre doua thread-uri a aceleiasi zone de memorie
- b. Folosirea unei regiuni critice
- c. Scrierea simultana de catre doua thread-uri in aceeasi zona de memorie
- d. Un apel al functiei *sleep*

Clear my choice

Question **9**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Cati pasi sunt necesari pentru calculul sumei elementelor unui vector de dimensiune *N* folosind sume prefix, daca presupunem ca avem *sup(N / 2)* procesoare?

a. *N*

b. *sup(logN)*

c. *sup(logN / N)*

d. *sup(N / 2)*

Clear my choice

Question **10**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Cum se poate delimita o zona critica in Java?

a. Folosind o bariera

b. Folosind *pthread_lock() / pthread_unlock()*

c. Folosind *synchronized*

d. Folosind o bariera ciclica

Clear my choice

Question **11**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este conditia pentru adaugarea unei noi regine (la Problema Reginelor)? Oricare doua regine nu trebuie sa fie:

a. pe aceeasi linie, coloana sau diagonala secundara

b. pe aceeasi linie, coloana sau diagonala principala

c. pe aceeasi linie, coloana, diagonala principala sau secundara

d. pe aceeasi linie sau coloana

Clear my choice

Question **12**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este diferenta dintre metodele *run()* si *start()* ale unui obiect de tip Thread in Java?

- a. *start()* va crea un thread nou care va rula metoda *run()*
- b. *run()* va rula metoda *start()* intr-un thread separat
- c. *run()* este folosit pentru a porni un thread in cazul in care am creat clasa noastra implementand interfata Runnable
- d. Nu exista nicio diferenta

Clear my choice

Question **13**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann-Chang-Roberts cu *N* noduri, cazul cel mai favorabil, este:

- a. *2 * N - 1*
- b. *2 * N - 2*
- c. *N * (N + 1) / 2*
- d. *N * (N - 1) / 2*

Clear my choice

Question **14**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce face o bariera?

- a. Separa codul in bucati
- b. Blocheaza thread-urile o perioada scurta de timp
- c. Blocheaza thread-ul curent pana ce un numar dat de thread-uri ajunge la ea
- d. Forteaza reactivarea unui thread blocat pe o resursa

Clear my choice

Question **15**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Cum sunt cele doua afirmatii de mai jos?
1. In Java folosim *synchronized* pentru a marca o zona critica
2. In Pthread folosim *pthread_barrier_t* pentru a marca o zona critica

- a. 1 - Adevarata, 2 - Falsa
- b. 1 - Adevarata, 2 - Adevarata
- c. 1 - Falsa, 2 - Adevarata
- d. 1 - Falsa, 2 - Falsa

Clear my choice

Question **16**

Not yet answered

Marked out of 1.00

De minim cate semafoare este nevoie pentru a rezolva problema Barbierului? Se considera cele 3 constrangeri ale problemei discutate la curs: barbierul fara clienti, venirea unui client, respectiv frizerie plina.

- a. 2
- b. 3
- c. 1
- d. 4

Clear my choice

Question **17**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care dintre urmatoarele NU reprezinta un tip de consistenta?

- a. Distributed consistency
- b. Strong consistency
- c. Weak consistency
- d. Eventual consistency

Clear my choice

Question **18**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul algoritmului unda de tip ecou cu N noduri, timpul de executie este:

a. *O(logN)*

b. *O(N ^ 2)*

c. *O(1)*

d. *O(N)*

Clear my choice

Question **19**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este timpul de executie in cazul descompunerii distribuite uni-dimensionale pe randuri a problemei lui Floyd de aflare a drumului minim? Se considera o matrice *N * N* si *P* procese, *t_msg* este timpul de transmitere a unui mesaj (o linie din matrice) catre urmatorul proces destinatie, iar *t_iteratie* este timpul necesar pentru o iteratie.

```
for [k = 0 to N-1]
   for [i = local_i_start to local_i_end]
      for [j = 0 to N-1]
         I[i,j]k+1 = min(I[i,j]k, I[i,k]k + I[k,j]k)
```

a. *t_iteratie * (N ^ 3) / P + N * logP*

b. *t_iteratie * (N ^ 3) / P + logP * t_msg*

c. *t_iteratie * (N ^ 3) / P + N * logP * t_msg*

d. *t_iteratie * (N ^ 3) / P + N * t_msg*

Clear my choice

Question **20**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care din variantele de mai jos este un algoritm de consens?

a. Dijkstra-Scholten

b. Raft

c. Dekker

d. Huang

Clear my choice

Question **21**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In domeniul tolerantei la defecte in sisteme distribuite, ce inseamna un proces orfan?

- a. Procesul *init* din Linux
- b. Un proces care depinde de o stare ne-recuperabila a unui proces esuat
- c. Un proces al carui parinte s-a oprit din functionare
- d. Un proces oarecare

Clear my choice

Question **22**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Problema Filozofilor este un exemplu clasic de problema pentru:

- a. deadlock
- b. stabilirea topologiei
- c. alegerea liderului
- d. nimic

Clear my choice

Question **23**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este diferenta dintre replicarea sincrona cu un lider si replicarea asincrona cu un lider?

- a. La replicarea sincrona, liderul ii confirma utilizatorului fiecare scriere. La cea asincrona, liderul nu-i confirma utilizatorului niciodata scrierile.
- b. La replicarea sincrona, liderul ii confirma utilizatorului fiecare scriere. La cea asincrona, liderul nu-i confirma utilizatorului scrierile decat la anumite intervale regulate.
- c. La replicarea sincrona, liderul trimite mesajul catre urmaritor, dar nu asteapta confirmare. La cea asincrona, liderul asteapta confirmare de la urmaritor ca scrierea a fost facuta inainte sa-i confirme utilizatorului scrierea.
- d. La replicarea sincrona, liderul asteapta confirmare de la urmaritor ca scrierea a fost facuta inainte sa-i confirme utilizatorului scrierea. La cea asincrona, liderul trimite mesajul catre urmaritor, dar nu asteapta confirmare.

Clear my choice

Question **24**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Avem un program cu un deadlock. Care din afirmatiile de mai jos este adevarata?

- a. Acesta se va bloca intotdeauna
- b. Uneori acesta se va bloca la nesfarsit
- c. Programul va termina mereu executarea afisand rezultatul corect
- d. Acesta nu va compila

Clear my choice

Question **25**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce face *MPI_Init*?

- a. Determina numarul de procese
- b. Termina un program distribuit
- c. Initializeaza un program distribuit
- d. Determina rangul procesului curent

Clear my choice

Question **26**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In modelul distribuit de comunicare prin pasarea mesajelor:

- a. nu se garanteaza ca doua mesaje trimise unul dupa altul catre aceeasi destinatie vor ajunge la procesul destinatar respectand ordinea de trimitere
- b. memoria este grupata si partajabila intre procese
- c. se garanteaza ca mesajele trimise pe canal nu se vor pierde
- d. se garanteaza respectarea ordinii de trimitere doar daca procesele comunica in mod sincron

Clear my choice

Question **27**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este limita superioara pentru eficienta pe care o puteti atinge prin paralelizare?

- a. 1
- b. *O(P / N)*
- c. *O(P)*
- d. *O(N)*

Clear my choice

Question **28**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In standardul MPI, MPI_COMM_WORLD este:

- a. un proces
- b. un comunicator
- c. o biblioteca
- d. o functie

Clear my choice

Question **29**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Problema East West Bridge este un exemplu particular al problemei:

- a. Cigarette Smokers
- b. Barbierului
- c. Multiple Readers Multiple Writers
- d. Filozofilor

Clear my choice

Question **30**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce se va intampla daca porniti un program Pthread cu mai multe thread-uri decat core-uri?

- a. Programul va porni si va creste automat numarul de core-uri
- b. Programul nu va compila
- c. Programul nu va putea porni
- d. Programul va functiona normal

Clear my choice

Question **31**

Not yet answered

Marked out of 1.00

La initierea unei bariere in Pthreads este obligatoriu sa se specifice:

- a. timpul minim pentru care orice thread va fi blocat la apelul *pthread_barrier_wait()*
- b. ID-ul unui thread master ce va fi primul deblocat din apelul *pthread_barrier_wait()*
- c. numarul de thread-uri ce vor fi asteptate la bariera
- d. cate procesoare exista pe masina locala

Clear my choice

Question **32**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In sistemele distribuite, conform modelului Foster, timpul total se calculeaza ca:

- a. suma timpului de calcul si de comunicare inter-procesor pe fiecare proces
- b. suma timpului de comunicare inter-procesor, de calcul si idle pe fiecare proces
- c. suma timpului de comunicare, de calcul si idle pe fiecare proces
- d. suma timpului de comunicare intra-procesor, de calcul si idle pe fiecare proces

Clear my choice

Question **33**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul algoritmului unda de tip arbore cu *N* noduri, numarul de mesaje trimise in sistem este:

- a. *N ^ 2*
- b. *N*
- c. *2 * N*
- d. *N + 2*

Clear my choice

Question **34**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul algoritmului unda de tip inel cu *N* noduri, timpul de executie este:

- a. *O(N)*
- b. *O(logN)*
- c. *O(N ^ 2)*
- d. *O(1)*

Clear my choice

Question **35**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este eficienta pentru Odd Even Transposition Sort in cazul rularii pe *P* procesoare (unde *N* este dimensiunea vectorului de sortat)?

- a. *logN*
- b. *logN / N*
- c. *logP*
- d. *logN / P*

Clear my choice

Question **36**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Atunci cand se intoarce, apelul *MPI_Send* indica faptul ca:

- a. receptorul a apelat *MPI_Recv* si a receptionat integral datele in programul MPI
- b. informatia a fost copiata in bufferele de trimitere
- c. informatia a ajuns in bufferele receptorului
- d. receptorul a apelat *MPI_Recv* si a inceput sa receptioneze datele in cadrul programului MPI

Clear my choice

Question **37**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In algoritmul lui Huang, pentru a detecta terminarea:

- a. se folosesc mesaje de tip semnal
- b. se folosesc mesaje de tip marcaj si semnal
- c. se folosesc ponderi
- d. se folosesc mesaje de tip marcaj

Clear my choice

Question **38**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann-Chang-Roberts cu *N* noduri, cazul cel mai defavorabil, este:

- a. *N * (N + 1) / 2*
- b. *N * (N - 1) / 2*
- c. *2 * N - 2*
- d. *2 * N - 1*

Clear my choice

Question **39**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann cu *N* noduri este:

- a. *O(N ^ 4)*
- b. *O(N ^ 3)*
- c. *O(N ^ 2)*
- d. *O(N)*

Clear my choice

Question **40**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Cum se porneste un thread in Pthread?

- a. *#pragma omp parallel*
- b. Apel *pthread()*
- c. Apel *pthread_create()*
- d. Apel *pthread_start()*

Clear my choice

◄ Punctaj laborator

Jump to...

Laboratorul 1 - Introducere în programarea paralelă cu Pthreads ►